

Model válce Dode thick (4mm)

Poznámka: Všechny STL soubory jsou centrovány na střed a orientovány v ose Z.

Původní váleček bez obalení

Odpovídající STL soubor: *geometry.stl*

- $x = 0.02\text{m}$
- $y = 0.02\text{m}$
- $z = 0.025\text{m}$

Ukázka přesného obalení pevnými stěnami do válce je v souboru *dode-with-cylinder-exact_size.stl*; jsou zde vidět nepřesnosti/přečnívající kusy, proto uměle zvětšený obal dále.

Formulace úlohy 1: 102% válec

Odpovídající STL soubor: *dode-with-cylinder-102.stl*

Parametry výpočetní oblasti:

- $x = 0.0204\text{m}$
- $y = 0.0204\text{m}$
- $z = 0.075\text{m}$
- kinematická viskozita $\nu = 1.5\text{e-}5 \text{ m}^2/\text{s}$ (vzduch)
 - při hustotě $\rho = 1.225 \text{ kg}/\text{m}^3$ je dynamická viskozita $\mu = 1.8375 \text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$

- dvě hodnoty toku Q :
 - 1 l/min => rychlost proudění na vstupu $v = 0.05099$ m/s
 - 5 l/min => rychlost proudění na vstupu $v = 0.25495$ m/s
- finální čas simulace $T_{\text{fin}} = 5\text{s}$
 - zvolen arbitrárně (dostatečně) veliký, aby proudění mělo čas se ustálit; pokud je implementováno adaptivní ukončení po zkonvergování, tak dříve
- pevné stěny podél oblasti, na vstupu fixní rychlost (konstantní profil), na výstupu nulový tlak

Formulace úlohy 1: 105% válec

Odpovídající STL soubor: *dode-with-cylinder-105.stl*

Parametry výpočetní oblasti:

- $x = 0.021\text{m}$
- $y = 0.021\text{m}$
- $z = 0.075\text{m}$
- kinematická viskozita $\nu = 1.5\text{e-}5$ m²/s (vzduch)
 - při hustotě $\rho = 1.225$ kg/m³ je dynamická viskozita $\mu = 1.8375$ kg/(m·s)
- dvě hodnoty toku Q :
 - 1 l/min => rychlost proudění na vstupu $v = 0.04812$ m/s
 - 5 l/min => rychlost proudění na vstupu $v = 0.2406$ m/s
- finální čas simulace $T_{\text{fin}} = 5\text{s}$
 - zvolen arbitrárně (dostatečně) veliký, aby proudění mělo

čas se ustálit; pokud je implementováno adaptivní ukončení po zkonvergování, tak dříve

- pevné stěny podél oblasti, na vstupu fixní rychlost (konstantní profil), na výstupu nulový tlak

Měření dat a výstup

Tlak se měří v příčném plošném řezu ve vzdálenosti 0.0125mm od levého kraje - vstupu (tedy před překážkami, v polovině volné vzdálenosti), v tomto řezu se spočítá prostorový průměr a vypíše se spolu s timestampem a iterací do souboru (např. CSV) pro postprocessing (časový vývoj, průměry, ...). Frekvenci vzorkování je vhodné volit tak, aby tvořily reprezentativní vzorek z celé simulace.

Jelikož je na odtoku nulový tlak, je tato hodnota (po zkonvergování) přímo velikost tlakové ztráty.